

Estudio de Factibilidad: Proyecto Centro Educativo CMJC

Juan Pablo Molina
Alessandro Lavezzi
Vicente Sepúlveda

Viernes 27 de marzo de 2026

Factibilidad Técnica

Modelamiento				
Nombre	Figma (web)	Lucid Chart	Microsoft Word	Canva
Descripción	Herramienta de prototipado web.	Pizarra virtual, ideal para modelos.	Software de procesamiento de textos.	Herramienta de diseño con plantillas de uso gratuito.
Utilizado en	Creación de Mockup inicial	Modelo de Base de Datos	Creación de documentos y tablas de casos de uso narrativo extendido.	Primeros mockups.

Lenguajes de programación			
Nombre	SQL	Javascript, Typescript	Python
Descripción	Lenguaje de consultas estructurado para sistemas de gestión de bases de datos relacionales.	Lenguajes de secuencia de comandos para la creación de contenidos de actualización dinámica.	Lenguaje de alto nivel, enfocado en la legibilidad.
Utilizado en	Manejo de base de datos.	Desarrollo de código fuente de procesamiento interno.	Backend

Entornos de Desarrollo (IDE)		
Nombre	Visual Studio Code	MySQL Workbench
Descripción	Editor de código fuente para Windows, Linux, macOS y Web.	Herramienta visual de diseño de bases de datos MySQL.
Utilizado en	Desarrollo de código fuente.	Implementación de base de datos

Frameworks		
Nombre	Django	React
Descripción	Herramienta de python enfocada en desarrollo web de alto nivel y de código abierto.	Biblioteca de JavaScript orientada al diseño de interfaces de usuario.
Utilizado en	Backend	Frontend

Gestores de Base de Datos	
Nombre	MySQL
Descripción	Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, utilizado para almacenar, organizar y consultar datos en tablas con filas y columnas. Ideal para aplicaciones web y comercio electrónico debido a su alta velocidad, seguridad y compatibilidad.
Utilizado en	Implementación de base de datos de la app web.

Factibilidad Operativa

Elemento	Descripción
Equipo de desarrollo	Se establecerá el equipo de desarrollo encargado de adoptar las soluciones de forma digital mediante una plataforma web, así también como el la supervisión del mantenimiento y óptimo funcionamiento.
Capacitación de usuarios	Se desarrollará un plan de formación obligatorio para el personal docente y alumno. Esto incluirá tutoriales y manuales para asegurar que todos los usuarios dominen las funciones de la plataforma
Integración a la rutina	El sistema es accesible desde múltiples dispositivos, lo que facilita su integración y uso constante e inmediato en la rutina diaria de estudiantes y administrativos
Adopción de las empresas	Se definirá una estrategia clara hacia las empresas colaboradoras para destacar los beneficios y simplicidad de usar la página para publicar sus ofertas y revisar perfiles, asegurando la participación activa de este usuario.
Análisis de infraestructura	Se evaluará la infraestructura tecnológica disponible en el colegio para asegurar que el rendimiento de la plataforma sea óptimo para la cantidad de usuarios concurrentes.
Arquitectura propuesta	Aplicación web responsiva, accesible desde PC y dispositivos móviles.

Factibilidad Económica

Se muestra el detalle de los gastos proyectados del proyecto al primer año de uso. La conversión utilizada de dólar a pesos es de: 1 USD = \$950 CLP.

Gastos Capitales

Para la inversión inicial, solo se consideran las horas de trabajo del equipo, ya que las licencias y software utilizado son gratuitos. No se hace uso de materiales o espacios de trabajo de pago:

Rol	Cantidad Personal	Horas Semanales	Semanas	Precio/Hora	Precio Total
Jefe de Proyecto	1	12	10	\$6.000	\$720.000
Equipo de Desarrollo	2	12	10	\$6.000	\$1.440.000
Subtotal	\$2.160.000				
IVA (19%)	\$410.400				
Costo Total	\$2.570.400				

El costo de las horas trabajadas es referencial, dada la naturaleza del proyecto, donde el Centro Educacional CMJC recibe este proyecto bajo la modalidad pro bono, gracias a un acuerdo con la Universidad del Desarrollo y con el propósito de ayudar a los estudiantes en situación vulnerable a encontrar prácticas profesionales.

Mantenimiento

Para el uso normal de la plataforma, se incluyen los costos de mantenimiento y actualizaciones, que consideran posibles nuevas funciones y modificaciones al programa.

Rol	Cantidad Personal	Horas Mensuales	Meses	Precio/Hora	Precio Total
Jefe de Proyecto	1	12	12	\$6.000	\$864.000
Equipo de Desarrollo	2	12	12	\$6.000	\$1.728.000
Subtotal	\$2.592.000				
IVA (19%)	\$492.480				
Costo Total	\$3.084.480				

Gastos Operacionales

La arquitectura base del proyecto cuenta con límites permisivos y suficientes para una aplicación con 250 usuarios y capacidad de guardar y reproducir imágenes y videos. El almacenamiento, según estimaciones de uso regular, es suficiente por 5 años manteniendo los mismos costos, y desde ahí incrementan lentamente. En caso de tener picos de tráfico de usuarios, Railway podría alcanzar sus límites, pero cuenta con escalabilidad dinámica, por lo que mantendrá su velocidad y solo hará un cobro adicional. Esto se calcula cada mes por separado (probabilidad muy baja, tope de USD \$5).

Servicio	Meses	Costo Mensual Estimado (USD)	Costo Mensual Estimado (CLP)	Costo Total Anual (CLP)
Infraestructura Core (Plan Railway Hobby)	12	\$5	\$4.750	\$57.000
Almacenamiento de imágenes y videos (Cloudflare Starter Bundle)	12	\$5	\$4.750	\$57.000
Provisión por autoescalado (sobrecargos de red por CPU/RAM extra)	12	\$5	\$4.750	\$57.000
Subtotal Operaciones	\$171.000			
IVA Servicios Digitales (19%)	\$32.490			
Dominio Institucional (NIC Chile, renovación anual y exento de IVA)	12	-	-	\$9.990
Costo Total de Operaciones Anuales	\$213.480			

Proyección de Escalabilidad

Se presenta una segunda tabla de costos operacionales que considera una escalabilidad mucho mayor, que considera a 10.000 usuarios registrados, con un uso moderado de streaming de imágenes y video:

Servicio	Meses	Costo Mensual (USD)	Costo Mensual (CLP)	Costo Total Anual (CLP)
Infraestructura Core (Plan Railway Pro)	12	\$20	\$19.000	\$228.000
Almacenamiento de imágenes y videos (Cloudflare Starter Bundle)	12	\$5	\$4.750	\$57.000
Provisión por sobrecargos de red (holgura extra para streaming/imágenes)	12	\$25	\$23.750	\$285.000
Subtotal Operaciones	\$570.000			
IVA Servicios Digitales (19%)	\$108.300			
Dominio Institucional (NIC Chile, renovación anual y exento de IVA)	12	-	-	\$9.990
Costo Total de Operaciones Anuales	\$679.290			

Costo Final

Bajo las proyecciones iniciales con 250 estudiantes, se detalla el costo final:

Ítem	Costo Anual (CLP)
Gastos Operacionales	\$213.480
Mantenimiento y Actualizaciones	\$3.084.480
Total (IVA incluido)	\$3.297.960

Factibilidad Legal

Ámbito	Descripción	Mitigación
Protección de datos	Se manejarán usuarios, contraseñas, e información educativo-laboral sensible.	Se gestionará con métodos hash. Se pedirá el consentimiento de cada usuario para almacenar información académica y/o laboral.
Restricción de edad	En la primera versión, sólo se podrá testear la aplicación con mayores de edad.	Cumplimiento de la restricción de edad.
Roles	Los usuarios solamente deberán acceder a un perfil, con roles apropiados.	Estricto control de acceso por rol y usuario.

Factibilidad Ambiental

Ámbito	Descripción	Mitigación/Métrica
Cero papel	Al digitalizar documentos y relaciones entre empresas, estudiantes y colegios, se evita la necesidad de imprimir papel.	Hojas consumidas al mes.
Políticas verdes de servidores	Existen servidores de base de datos que utilizan energía limpia y políticas sustentables robustas	Preferencia por servicios que utilicen energía verde.